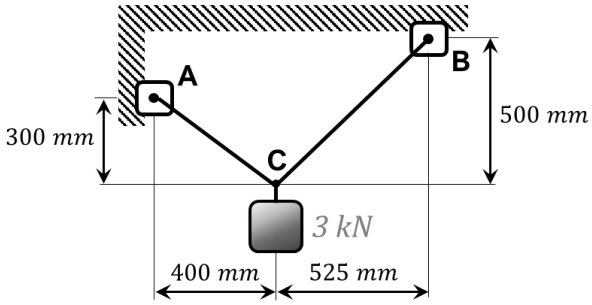
Tema 3: Estática del sólido rígido

Ejercicio 3.1: Se unen dos cables AC y BC en el punto C, tal y como muestra la figura. Calcular la fuerza sobre los cables AC y BC.

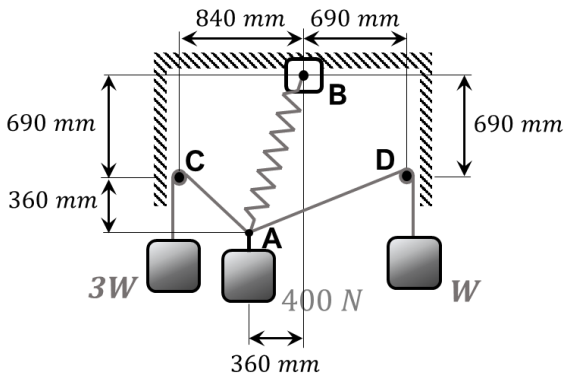
Nota: equilibrio estático aplicado a partículas, caso plano (todos lo son)



Resultado: $T_{AC} = 2{,}20\ kN$; $T_{BC} = 2{,}43\ kN$.

Ejercicio 3.2: Una carga con peso $400\ N$ está suspendida de un resorte real (longitud no deformada L_0) y dos cuerdas, las cuales se unen a dos bloques de peso $3W$ y W como se muestra en la figura. Si la constante del resorte es $800\ N/m$, determinar:

a. El valor de W.
b. La longitud en reposo del resorte L_0.



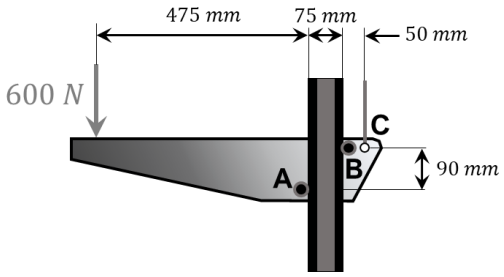
Nota: equilibrio estático aplicado a partículas y con muelle

Resultado: $a.\ W = 62{,}8\ N$; $b.\ L_0 = 758\ mm$.

Ejercicio 3.3: Una ménsula móvil se mantiene en reposo mediante un cable unido a C y por rodillos sin fricción en A y B. Para la carga que se muestra, determinar:

a. La fuerza del cable.
b. Las reacciones en A y en B.

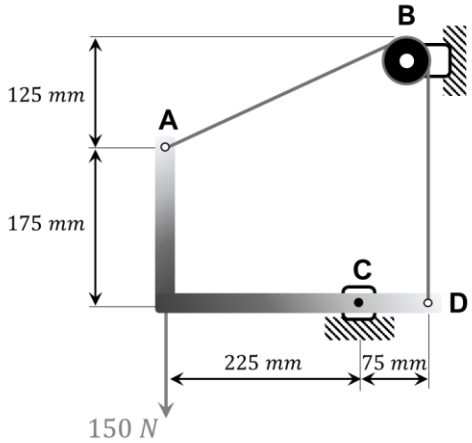
Nota: Las reacciones en A y B tendrían una componente tangencial y otra normal. Sin embargo, en este caso no existe componente tangencial ya que se indica en el enunciado que son *rodillos sin fricción*.



Nota: equilibrio estático aplicado a sólido (sin masa ero con dimensiones no despreciables)

Resultado: $a.\ T = 600\ N$; $b. A = 4000\ N$; $B = 4000\ N$.

<u>Ejercicio 3.4:</u> Determinar la fuerza en el cable ABD y las reacciones horizontal y vertical en el soporte C.

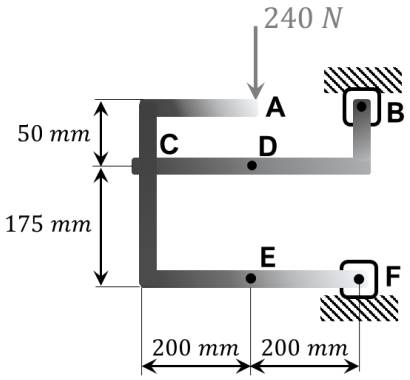


Nota: equilibrio estático aplicado a sólido (sin masa pero con dimensiones no despreciables), y con polea

Resultado: $T = 195\ N$; $C_x = -180\ N$; $C_y = -120\ N$.

<u>Ejercicio 3.5:</u> Calcular las componentes de las reacciones en B y F si la carga de $240\ N$ se aplica:

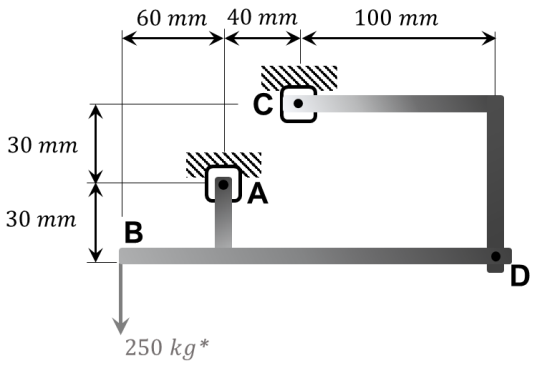
a. en el punto A.
b. en el punto D.
c. en el punto E.



Nota: equilibrio estático aplicado a 2 sólidos

Resultado: $a.\ B_x = 213{,}3\ N;\ B_y = 26{,}7\ N;\ F_x = -213{,}3\ N;\ F_y = 213{,}3\ N; b. B_x = 213{,}3\ N; B_y = 146{,}7\ N;$ $F_x = -213{,}3\ N;\ F_y = 93{,}3\ N;\ c. B_x = 213{,}3\ N;\ B_y = 26{,}7\ N;\ F_x = -213{,}3\ N;\ F_y = 213{,}3\ N.$

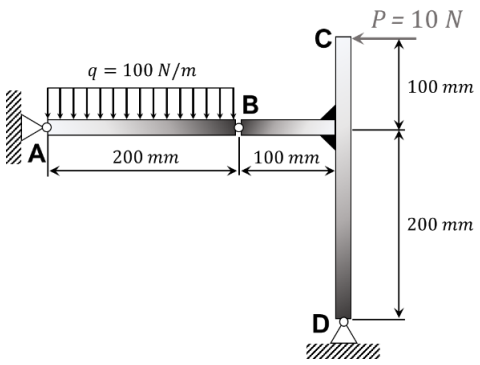
Ejercicio 3.6: Calcular las reacciones en A y C en el entramado de la figura.



Nota: equilibrio estático aplicado a 2 sólidos

Resultado: $A_x = -277{,}77\ kg^*;\ A_y = 416{,}66\ kg^*;\ C_x = 277{,}77\ kg^*;\ C_y = -166{,}67\ kg^*;$

Ejercicio 3.7: El sistema en equilibrio de la figura consta de dos piezas rígidas AB y BCD que están unidas por una articulación en B. Dicho conjunto se sostiene por articulaciones en A y D, y soporta una carga distribuida entre A y B y una carga puntual en C. Se pide calcular las reacciones en A y D.

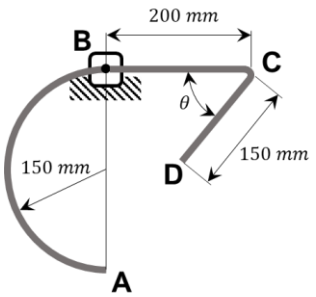


Nota: equilibrio estático aplicado a 2 sólidos

Resultado: $A_x = 20\ N;\ A_y = 10\ N;\ D_x = 10\ N;\ D_y = 10\ N.$

Ejercicio 3.8: Un alambre homogéneo $ABCD$ se dobla tal y como se muestra en la figura, estando articulado en el punto B. Calcular el ángulo θ para que el tramo BC permanezca horizontal.

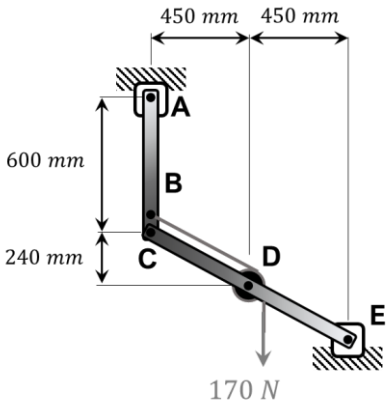
Nota: comparar con el 2.9 (enfoque de estática o enfoque de centro de masas).



Nota: observar la semejanza con el ejercicio 2.9 (que el centro de gravedad esté en B, equivale a anular la ecuación de momentos; o dicho de otra manera, si G no está en B, se produce un momento imposible de equilibrar)

Resultado: $\theta = 63{,}61°$.

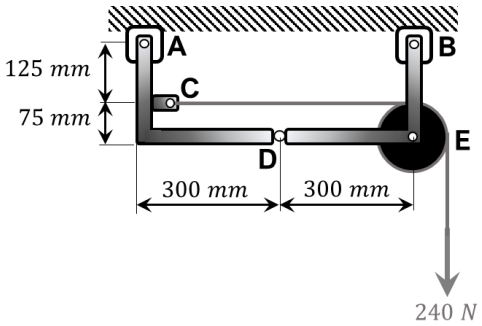
<u>Ejercicio 3.9:</u> La polea sin rozamiento de la figura posee un radio de $60\ mm$. Calcular las reacciones en los puntos A y E.



Nota: equilibrio estático aplicado a 2 sólidos, tratamiento de la polea conectada entre los dos

Resultado: $A_x = -17\ N;\ A_y = 94\ N;\ E_x = 17\ N;\ E_y = 76\ N$.

<u>Ejercicio 3.10:</u> Si en la figura, la polea de radio $75\ mm$ no presenta rozamiento alguno y D es un punto articulado, calcular las reacciones en los puntos A y B.

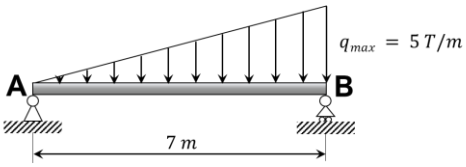


Nota: equilibrio estático aplicado a 2 sólidos, tratamiento de la polea conectada entre los dos

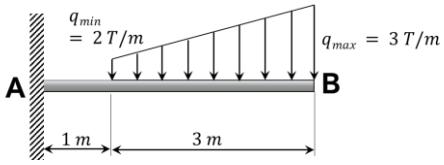
Resultado: $A_x = -45\ N$; $A_y = -30\ N$; $B_x = 45\ N$; $E_y = 270\ N$.

Ejercicio 3.11: Calcular las reacciones sobre los siguientes elementos:

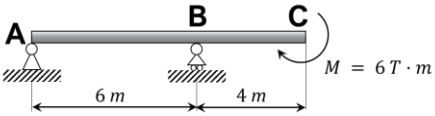
a.



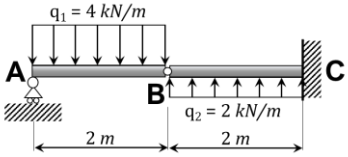
b.



c.



d.

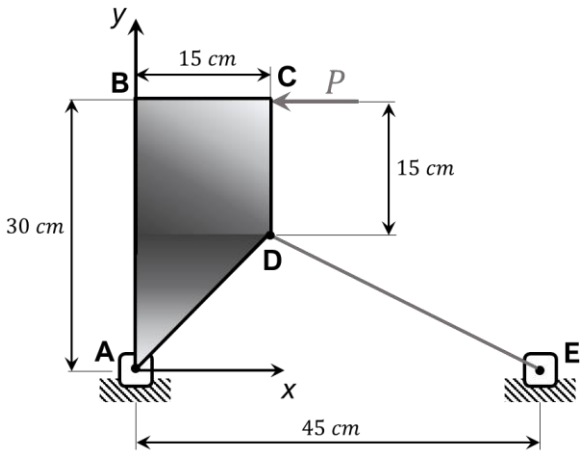


Nota: ejercicios de cálculo de reacciones, paso preliminar en Tema 6

Ejercicio 3.12: La placa $ABCD$ de masa uniforme está articulada en A y unida a un cable en D tal y como muestra la figura. Sobre el punto C se aplica una fuerza horizontal $P = 50\ N$. Calcular:

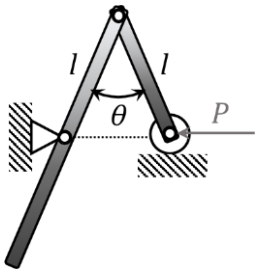
a. La posición del centro de gravedad de la placa $ABCD$ según sistema xy.
b. El momento de inercia de la placa $ABCD$ respecto de los ejes x e y (I_x e I_y respectivamente) por integración explicando los pasos seguidos.
c. El momento de inercia polar respecto del punto *A* (I_A).
d. Despreciando la masa de la placa $ABCD$, reacción en A y fuerza del cable en el equilibrio.
e. Teniendo en cuenta que la placa $ABCD$ tiene una masa de $10\ kg$, reacción en A y fuerza del cable en el equilibrio.

Nota: ejercicio completo (repaso Tema 2) con cálculo de centro de gravedad, momentos de inercia y de reacciones



Resultado: $a. x_G = 6{,}67\ cm, y_G = 18{,}33\ cm; b. I_x = 130.781{,}25\ cm^4;\ I_y = 21.093{,}75\ cm^4;\ c. I_A = 151.875\ cm^4;$ $d. A_x = -16{,}67\ N;\ A_y = 33{,}33\ N; T = 74{,}54\ N; e. A_x = -12{,}4\ N;\ A_y = 12{,}4\ N; T = 42{,}03\ N.$

<u>Ejercicio 3.13:</u> La barra de longitud l tiene una masa uniforme de valor m, y la barra de longitud $2l$ tiene una masa uniforme de valor $2m$. Para una fuerza P conocida, determinar el ángulo θ de equilibrio.

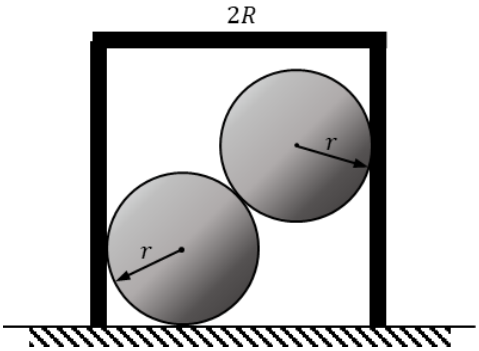


Nota: equilibrio estático aplicado a 2 sólidos, buscar el enfoque para el cálculo del ángulo

Resultado: $\theta = 2\ arctan\left(\frac{4P}{mg}\right)$.

Nivel examen

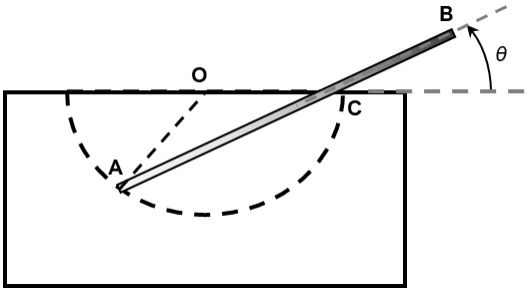
<u>Ejercicio 3.14 (resuelto en libro):</u> Dentro de un vaso cilíndrico de radio R colocado boca abajo, están colocadas dos esferas de radio r y peso mg cada una. Calcular el peso Q del vaso cilíndrico con el cual las bolas no volcarán. Todos los contactos entre superficies son lisos.



Nota: ejercicio conceptual, rareza, ver el mejor enfoque en el aislamiento de los sólidos. El caso a estudiar es el momento de inicio del posible vuelco (inicio del desequilibrio), en cuyo caso la normal se traslada al apoyo derecho entre vaso y suelo.

Resultado: $Q = \frac{2R-2r}{R} mg$.

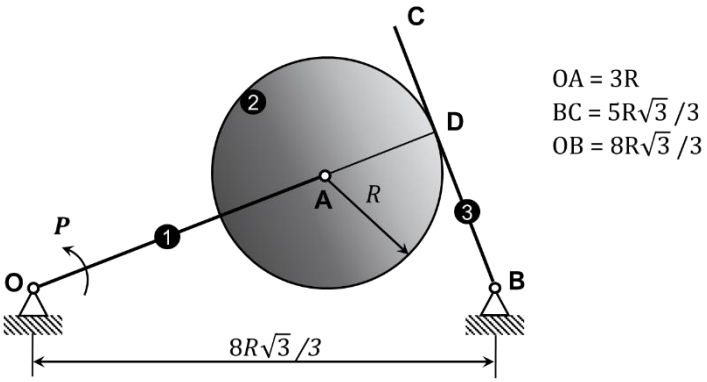
Ejercicio 3.15 (resuelto en libro): Una barra AB de peso P y longitud $L = 3R$ descansa sobre una pista semicircular fija de radio R. Despreciando el rozamiento entre todas las superficies, calcular el ángulo θ en la posición de equilibrio mostrada.



Nota: ejercicio conceptual, rareza, ver el mejor enfoque en el aislamiento de los sólidos. Pensar cómo deben ser las reacciones sobre la barra en los puntos de contacto A y C.

Resultado: $\theta = 23{,}22°$.

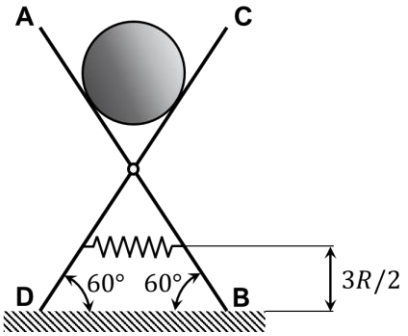
Ejercicio 3.16: El sistema de la figura está contenido en un plano vertical y se encuentra en equilibrio por la acción de un par P sobre OA. Sabiendo que no existe rozamiento y que las masas de OA, CB y disco son $2M$, $3M/2$ y M, respectivamente, calcular el valor del par P aplicado.



Nota: ver el mejor enfoque en el aislamiento de los sólidos para responder de la manera más rápida a lo que se pide.

Resultado: $P = 3\sqrt{3}\, MgR$.

Ejercicio 3.17: Dos barras iguales AB y CD de masa M y longitud $4R\sqrt{3}$ están articuladas en su punto medio, unidas mediante un resorte ideal y apoyadas en un suelo liso. A su vez, en las barras se apoya un disco de masa M y radio R como se muestra en la figura. Sabiendo que no existe rozamiento entre el disco y las barras, determinar la constante elástica del resorte k para que el sistema esté en equilibrio en la posición indicada.

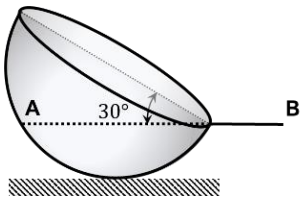


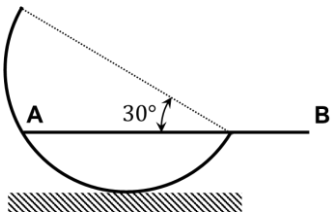
Nota: ver el mejor enfoque en el aislamiento de los sólidos para responder de la manera más rápida a lo que se pide.

Resultado: $k = \frac{5\,Mg}{3R}$.

<u>Ejercicio 3.18 (especial, rareza):</u> Una barra AB de masa M se apoya en el interior de una superficie semiesférica de masa M y radio R. Sabiendo que no existe rozamiento entre la semiesfera y el suelo, calcular la longitud de la barra para que se encuentre en equilibrio en la posición horizontal.

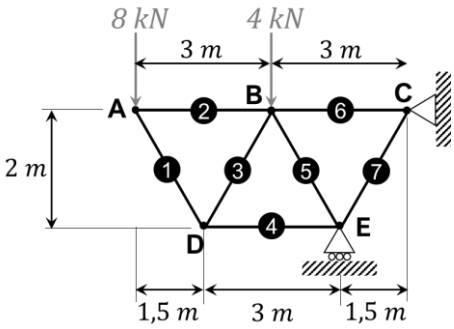
Nota: ejercicio conceptual, rareza. El centro de gravedad de la superficie semiesférica está a $R/2$ del centro de la semiesfera. Además, conviene no separar barra y casquete en el análisis de fuerzas (considerar al conjunto como un único sólido rígido).





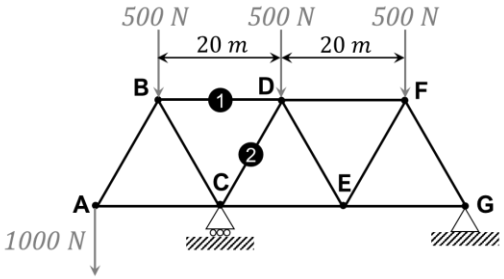
Resultado: $L = \frac{1+2\sqrt{3}}{2}R$.

<u>Ejercicio 3.19:</u> Determinar los esfuerzos en las barras AB y AD de la estructura de la figura y las reacciones en E y C.



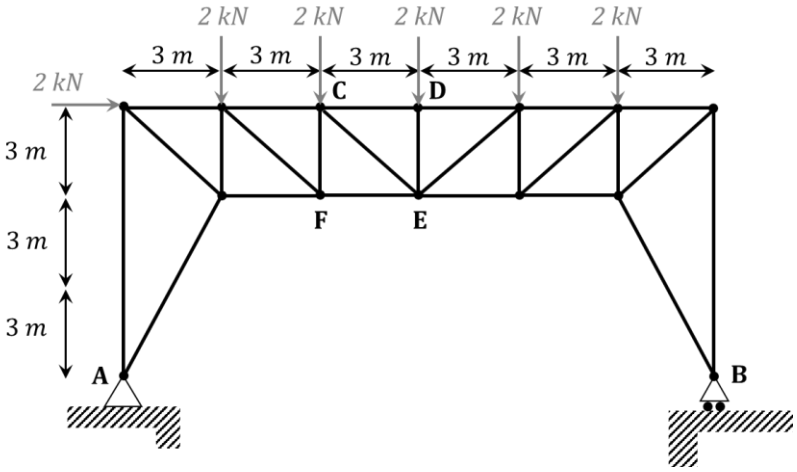
Resultado: $N_1 = 10\ kN\ (c)$; $N_2 = 6\ kN\ (t)$; $N_3 = 10\ kN\ (t)$; $N_4 = 12\ kN\ (c)$; $N_5 = 15\ kN\ (c)$; $N_6 = 16\ kN\ (t)$; $N_7 = 35\ kN\ (c)$; $C = 28\ kN$; $E = 40\ kN$.

<u>Ejercicio 3.20:</u> Hallar las fuerzas en los elementos 1 y 2 de la cercha de la figura. Todos los triángulos son equiláteros. Indicar si son fuerzas de tracción o compresión.



Resultado: $R_C = 2625\ N$; $R_G = -125\ N$; $T_1 = 1443{,}37\ N\ (t)$; $T_2 = 1299{,}03\ N\ (c)$.

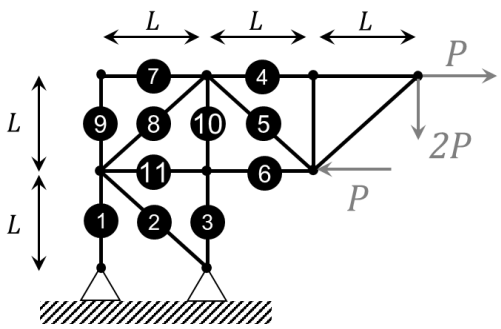
<u>Ejercicio 3.21:</u> En la estructura de la figura, calcular las fuerzas en las barras CD, CE y EF.



Resultado: $T_{EF} = 12\ kN\ (t)$; $T_{CE} = 0$; $T_{CD} = 12\ kN\ (c)$.

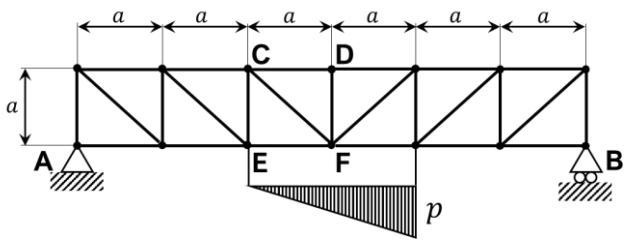
<u>Ejercicio 3.22:</u> En la estructura articulada de la figura, determinar en función de P:

a. Fuerzas en las barras 4, 5, 6 mediante el método de las secciones.
b. Fuerzas en las barras 1, 2, 3 mediante el método de las secciones.
c. Fuerzas en las barras 7, 8, 9, 10, 11 mediante el método de los nudos.



Resultado: a. $N_4 = 3P\ (t)$; $N_5 = 2\sqrt{2}P\ (t)$; $N_6 = 3P\ (c)$; $b.\ N_1 = 5P\ (t)$; $N_2 = 0$; $N_3 = 7P\ (c)$; c. $N_7 = N_9 = 0$; $N_8 = 5\sqrt{2P}\ (t)$; $N_{10} = 7P\ (c)$; $N_{11} = 5P\ (c)$.

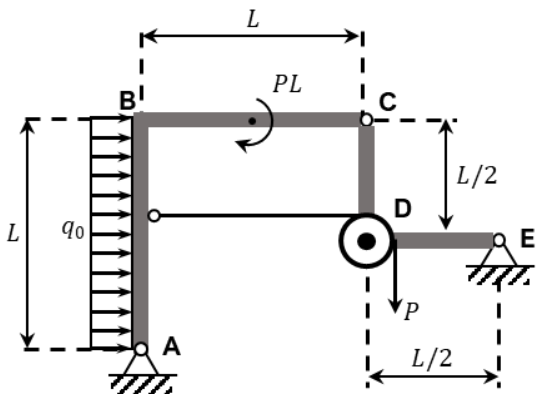
<u>Ejercicio 3.23 (teórico-práctico, resuelto en libro):</u> Para la estructura articulada tipo Pratt de la figura, obtener las fuerzas internas en las barras CD, CF y EF por el método de las secciones.



Nota: peculiaridad de caga distribuida suspendida entre dos cordones. Separarla de la celosía.

Resultado: $T_{CD} = \frac{-pa}{3}\ (c); T_{EF} = \frac{8pa}{9}(t); T_{CF} = 0.$

<u>Ejercicio 3.24 (resuelto en libro):</u> Las barras ABC y CDE están unidas en la articulación C. La barra CDE tiene una polea de radio $L/8$ en el punto D. Siendo $q0 = P/L$, calcular las reacciones en los apoyos A y E.



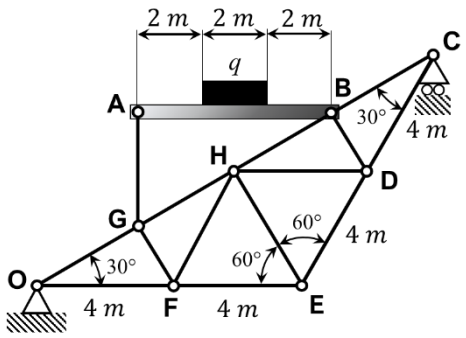
Nota: similar al 3.7, 3.9 o 3.10. Dos sólidos y una polea.

Resultado: $A_x = \frac{P}{2}; A_y = \frac{P}{2}; E_x = \frac{P}{2}; E_y = \frac{3P}{2}.$

<u>Ejercicio 3.25:</u> La viga AB, articulada al nudo B de la celosía y conectada mediante una barra biarticulada sin masa al nudo G de la misma, está sometida a una carga distribuida de $10\ N/m$, tal y como se indica en la figura. Calcular las fuerzas soportadas por las siguientes barras:

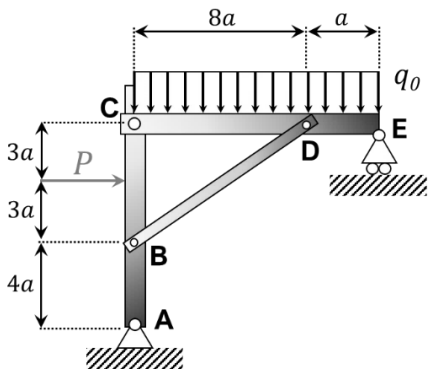
a. GH, FH y EF.
b. BC y CD.

Nota: Los triángulos son siempre o equiláteros o rectángulos. Separar viga AB de la estructura celosía por sus efectos en forma de cargas puntuales sobre puntos B y G.



Resultado: a. $T_{FE} = 5\sqrt{3}\ (t)$; $T_{GH} = 15\ (c)$; $T_{FH} = 5\sqrt{3}\ (t)$; b. $T_{BC} = 10\ (c)$; $T_{CD} = 10\sqrt{3}\ (t)$.

<u>Ejercicio 3.26:</u> En el entramado de la figura, la viga CDE soporta la carga uniformemente distribuida P/a y la barra ABC soporta la fuerza horizontal P. Determinar las fuerzas a que están sometidos los elementos ABC y CDE en función de P.



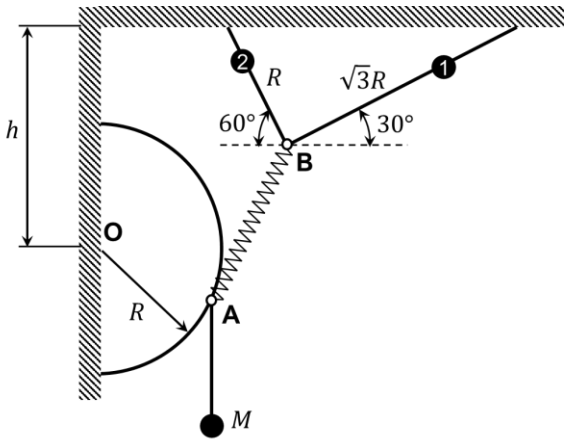
Nota: similar al 3.7, 3.9, 3.10 o 3.24. Varios sólidos, aislar.

Resultado: $R_E = \frac{95}{18}P$; $R_{Ay} = \frac{67}{18}P$; $T_{BD} = \frac{35}{24}P\ (t)$.

<u>Ejercicio 3.27:</u> Se conoce la tensión de trabajo de los cables 1 y 2, $T_1 = \frac{\sqrt{3}kR}{2}$, $T_2 = \frac{kR}{2}$, y la constante elástica k del muelle ideal AB bajo la carga del peso de masa M en A. El anillo A puede deslizar sin rozamiento por una guía circular fija de radio R (centro O sobre la pared vertical). Calcular:

a. Valor de la deformación del muelle AB e inclinación con la horizontal.
b. Reacción que produce la anilla A sobre el aro.
c. Posición h del centro del aro respecto al techo.

Nota: AB es tangente a la pista circular. Notar que en esencia es un ejercicio de partículas, no de sólidos.



Resultado: a. $\delta = R$; $\alpha_{AB} = 60°$; b. $\overrightarrow{R_A} = \frac{Mg}{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{\imath} - \frac{1}{2}\vec{\jmath}\right)$; c. $h = R\left(\sqrt{3} - 1/2\right)$.